

IX CONGRESO MUNDIAL EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS

12 AL 14
MAYO
2026
AREQUIPA - PERÚ

PATRIMONIO DE LOS ANDES:
RESILENCIA Y RENOVACIÓN PARA UN FUTURO SOSTENIBLE



LIBRO DE RESÚMENES



(VERSIÓN PRELIMINAR)



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



GOBIERNO REGIONAL



DETECCIÓN Y CONTEO DE CAMÉLIDOS MEDIANTE VISIÓN POR COMPUTADOR USANDO APRENDIZAJE PROFUNDO Y TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO MULTIOBJETO

Nadia Quispe Siancas¹; Magno Luque Mamani¹; Leily Llanos Angeles¹; Percy Lovon Ramos²; Jhon Monroy Barrios¹; Alan Cruz Camacho³; Wilder Nina Choquehuayta^{2*}

¹VEOX S.A.C., Lima, Perú

²Universidad de Ingeniería y Tecnología, Lima, Perú

³Estación Científica Pacamarca, Inca Tops S.A., Arequipa, Perú

wnina@utec.edu.pe

Los camélidos son de gran importancia productiva en la región altoandina, donde el conteo preciso de individuos constituye una actividad clave para la gestión y planificación de los sistemas ganaderos. Actualmente, el registro del número de camélidos (domésticos y silvestres) se realiza de manera manual, mediante observación directa por parte de operadores humanos, lo que resulta especialmente complejo en escenarios con alta concentración de animales, áreas extensas, movimiento continuo y oclusiones parciales. Situaciones comunes durante el ingreso y salida de alpacas en los corrales por ejemplo. El objetivo de este estudio fue desarrollar y evaluar un sistema automático para la detección, seguimiento multiobjeto y conteo de camélidos utilizando imágenes aéreas capturadas mediante vehículos aéreos no tripulados (UAV), utilizando poblaciones de alpacas como entrenamiento. El sistema propuesto se basa en el modelo de detección YOLOv11, integrado con los algoritmos de seguimiento ByteTrack y SORT, con el fin de evitar el conteo duplicado de individuos a lo largo de secuencias de vídeo. Para ello, se generó un dataset propio compuesto por 48 imágenes obtenidas a partir de videos capturados con un dron DJI Mavic 2 Pro durante el ingreso y salida de alpacas en corrales de la Estación Científica Pacamarca, en el departamento de Puno, Perú. Representando condiciones reales de la puna altoandina con alta concentración de animales y oclusiones parciales. El conjunto de datos fue anotado manualmente, generando un total de 3436 etiquetas, las cuales resultaron representativas y adecuadas para el entrenamiento del modelo. Los resultados muestran que el modelo YOLOv11 alcanzó un mAP@0.5 de 90.3%, evidenciando un desempeño robusto. En la etapa de seguimiento, ByteTrack presentó mayor estabilidad que SORT y una mejor concordancia con el conteo manual, especialmente en escenas de alta densidad y movimiento continuo, demostrando que el sistema propuesto es una herramienta viable para el monitoreo automatizado y la gestión productiva de camélidos en entornos altoandinos.

Palabras Clave: Alpacas, YOLOv11, Computer vision, Multi-Object Tracking, UAV